

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제20-생산종합-17호

제목 운영 편입구간 내 배관공사 선 시행으로 작업효율성 제고

모범부서 ○○기지건설단 ㉠㉡부

모범내용

○○기지건설단은 제13차 장기 천연가스 수급계획에 따라 ○○생산기지 저장 용량 확대 및 기화송출 능력 향상을 위해 설비확충공사를 아래와 같이 추진하였다.

【표 1】 ○○생산기지 ☆지구 건설사업 규모

구분	㉠단계 1차	㉠단계 2차	㉠단계 3차
기본계획	이사회-902호 (2012. 7. 2.)	이사회-903호 (2012. 7. 2.)	이사회-1094호 (2014. 11. 26.)
사업규모	기화송출설비 760T/H	LNG저장탱크 20만㎥×3기	기화송출설비 360T/H
사업기간	2015. 5. 29.~2018. 5. 31.	2015. 10. 8.~2020. 10. 12.	2015. 6. 29.~2018. 6. 17.
계약상대자	■ ■ ■ 건설 컨소시엄	△ △ 산업 컨소시엄	α α 컨소시엄

(출처: ○○기지건설단 제공 자료 재구성)

○○ ☆지구 증설공사는 기존 운영 설비와 연계하여 신설되는 공사이므로 ○○ ○○기지건설단은 설비운영의 효율성과 시공 조건을 고려하여 최적의 시공방법을 선정함으로써 시공 품질과 생산성 향상 방안을 모색하고자 하였다. 특히, ○○ ☆지구는 건축허가 지연에 따른 착공 연기로 장기천연가스 수급계획에 맞는 적기 준공이 당면 과제이므로 조속한 해결방안 마련이 필요하였다.

또한, ○○ ☆지구 증설공사는 설비규모와 공사기간에 따라 ㉠단계 1차, 2차, 3차와 같이 별개의 계약 건으로 구성되어 계약체결 이후 계약상대자는 해

당 공사의 자재수급과 시공방법 등을 종합적으로 검토하고 시공계획을 수립하여 예정공정표(PMS)를 확정하였으므로 예정공정표에 따라 계약조건에 책임을 지고 순차적으로 시공하여야 하였다.

한편, 1단계 2차 건설공사의 부대배관 공종은 예정 공정표상 1단계 1차와 3차 공사 준공('18. 6월) 이후 시점인 '18. 10월에 착공하는 것으로 계획되어 있었다.

○○기지건설단은 부대배관 전체 공사구간 중 일부 구간(약 20%)은 운영지역에서의 작업이 불가피한 상황으로 작업 효율성과 운영 안전성을 높이기 위해서는 간섭구간에 대한 배관을 조기에 시공해야 할 필요성을 인식하여, 부대배관공사 착공 시기에 대해 면밀히 검토하였다.

【그림 1】 ○○생산기지 ✱지구 건설구획 평면도



(출처: ○○기지건설단 제공자료 재구성)

또한, ○○ ✱지구 건설과 관련된 다양한 이해 관계자들을 만족시킬 수 있는 합리적인 해결방법을 모색하고자 운영 편입구간 내 배관을 시공하기 위해서 작업 생산성, 난이도, 경제성 등 효율적인 공사관리 측면과 설비운영의 안전성을 종합적으로 검토하였다. 그 결과, 효율적인 공사관리와 안전한 설비운영을 위해

1) D/I(Diameter Inch): 플랜트 배관 용접물량 산출 시 사용하는 단위로 배관 직경(inch)과 용접이음 조인트(Joint)의 곱을 의미함 (예시: 24inch × 12Joint = 288D/I)

해당 배관을 조기에 시공하는 것이 가장 적합하다는 결론을 도출하였다.

【표 2】 운영 편입 예정 구간 배관 착공 시기 검토

구 분		【당초 안】	【변경 안】
작업시기		'18. 10월 ~ '19. 10월 [13개월]	선행: '17. 9월 ~ '18. 3월 [7개월] 후속: '18. 6월 ~ '19. 9월 [16개월]
공사 관리 측면	생산성	중 ○ 작업시간(09:00-18:00) ○ 운반 및 이동시간 소요 - 편도 4km, 일 2회 왕복 ○ 작업허가서, 출입신청 등 다수의 행정적 요소 수반 ○ 실 작업시간: 약6시간/일	상 ○ 작업시간(08:00-17:30) ○ 공사구간 도보이동 가능 ○ 작업계획서, TBM에 따른 작업 시행(출입절차 불요) ○ 실 작업시간: 약8시간/일 *작업효율 약 30% 향상
	시공성 (난이도)	하 ○ 지장물(철골 등)로 인한 작업 난이도 상승 ○ 배관 정렬시 중장비 운용 어려움	중 ○ 배관 설치가 상대적으로 용이 ○ 외적 변수에 원활한 대응 가능(Surge Test 등) ○ 단, 타 공종 일부 시공간섭 발생
	경제성	하 ○ 생산성 감소로 추가인력투입 필요→인력증가 & 노무비 상승 ○ 안전시설물 재설치 등 간접 비용 증가	상 ○ 직접노무비 증가 없음 ○ 물가변동 대상금액 제외 ○ 단, 총작업기간 증가로 일반 관리비의 소폭 증가
설비 운영 측면	안전성	중 ○ 운영중인 가스배관 인근에서 용접(화기) 작업 시행 필요 - 작업 중 소방차 필수 대기 ○ 다수의 작업자 운영지역 출입으로 보안사고 위험 증가	상 ○ 화기작업으로 인한 운영설비 화재위험 없음 ○ 안전헬스를 통한 건설 및 운영지역 구획 구분 - 운영지역 출입 불필요
검토결과			◎

공사관리 측면에서 운영 편입 예정구간의 배관공사를 먼저 시행하는 것이 생산성, 시공성, 경제성 측면에서 기존(안) 대비 우수한 것으로 나타났다. 특히, 작업 장소로의 이동, 출입허가 등을 고려할 때 작업효율이 약 30%이상 향상되는 효과가 있었다. 또한, 설비운영 측면에서 작업구역을 명확히 구분하여 화재·파손 등 설비 안전사고와 출입자 보안사고의 위험성이 크게 감소할 것으로 예상되었다.

그러나, 부대배관공사 조기착공에는 여러 가지 제반사항들이 선결되어야 하였다. 먼저 배관시공을 위한 하도급계약과 배관자재 조달이 조속히 추진

되어야 하였고, 계약상대자는 2018. 3월까지 해당공종의 하도급계약을 완료할 예정이었으나 먼저 시공하기 위해서는 당초 계획대비 약 8개월 빠른 2017. 8월에 하도급사를 선정하였으며, 동 공사구간에 필요한 배관자재를 공사 착수시점에 맞게 조달(PIPE : '17.9월, VALVE : '17.12월)하여 부대배관공사 착공에 필요한 조건을 충족시킬 수 있었다.

아울러, 동 배관공사는 복합공정(토목, 철골, 배관, 전기 등)으로 현장작업에 많은 제약사항이 있기 때문에 현장작업을 최소화하기 위해 배관스풀(Spool)을 제작장(Shop)에서 제작하여 현장에 설치하는 '배관 모듈화' 방법을 채택하였다. 배관 용접부의 비파괴시험이 가능하도록 외부 제작장을 임차하고 일일 약 30D/I 물량의 배관스풀을 제작하여 현장에 반입하였으며, 전체 시공물량의 약 42%를 외부 제작장에서 제작함으로써 시공성과 품질을 향상시킬 수 있었다. 각 컨소시엄이 제한된 공간에서 동시에 공사를 진행함으로써 발생하는 시공간섭 문제는 각 회사의 작업구역을 사전에 협의하고 조율하면서 극복하였다. 주 1회 시행한 배관작업 공정회의는 각 공사건의 작업일정과 방법을 공유하면서 중복이나 간섭 등 갈등사항을 최소화하는데 초점을 맞추고 진행하였다.

운영 편입구간 배관을 조기에 시공하여 건설공사의 생산성을 향상시키고 설비 안전성을 높이는 효과 이외에도 약 66억 원의 공사비를 조기에 집행함으로써 정부의 재정집행 활성화정책에도 기여하였다. 또한, 까다로운 운영지역 출입절차에 의한 작업시간 단축으로 생기는 작업의 능률저하를 막고 추가로 발생할 수 있는 공사비에 대한 건설 클레임을 사전에 예방함으로써 노무비 할증에 따른 잠재적 분쟁 해결비용(약 2억 원²⁾)을 절감할 수 있었다.

2) 표준품셈에 따라 운영지역 내 작업 시, 작업시간 제한(6hr/일)으로 노무비의 10%를 할증함[2.2억 원=해당 노무비 (22억 원)×10%(2018년 표준품셈 기준)]

특히, 시공성 향상 방안으로 도출된 외부 제작장 임차방안은 향후 유사한 공사에 활용도가 높을 것으로 판단된다. 이와 같이 외부 제작장을 활용하는 방식은 현장부지에 제작장(RT룸 시설 포함)을 설치하는 방식에 비하여 외부 유휴 시설의 활용도를 높이고 건설투자비를 절감할 수 있기 때문에 바람직한 대안이 될 수 있다.

조치할 사항

사장은 운영지역 내 배관공사 선 시행으로 작업효율성을 높인 부서에 대하여 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

○○기지건설단 ○○부